

Relazione Seconda Esercitazione in SAS

Autori: Cerasoli Giovanni Giacomo, Ricchebono Alessandro, Tacchella Matteo

Analisi del dataset:

La relazione è relativa a dati raccolti su 30 persone casualmente assegnate a due diversi regimi alimentari (poco grasso, grasso) ed a tre differenti modi di svolgimento di esercizi ginnici (da fermo, camminando lentamente, correndo), avendo lo stesso numero di osservazioni per ogni livello. Le variabili considerate sono 5, una numerica, tre categoriche ed una identificativa del soggetto:

- id: numero identificativo dell'individuo
- diet: tipo di dieta
- exertype: tipo di allenamento
- pulse: numero di pulsazioni al minuto
- time: tempo di misurazione

La variabile time è una variabile categorica a tre livelli, riferiti alle pulsazioni dopo 1 minuto, 15 minuti, 30 minuti. Non sono presenti valori mancanti.

Si sceglie di modificare il dataset per renderlo in formato multivariato, in modo da avere una colonna per ciascun tempo di misurazione delle pulsazioni. Per cui il nuovo dataset ha 30 osservazioni invece che 90, non presenta più le variabili time e pulse, ma sono presenti tre nuove variabili quantitative: pulse1, pulse2, pulse3, rispettivamente riferite ai livelli di time 1, 2, 3.

Si evidenzia che ogni misurazione è effettuata per ogni persona, per cui l'esperimento è bilanciato rispetto alle tre variabili pulse. Si osserva come i minimi per le tre variabili pulse (tabella 1) siano simili, mentre i massimi si discostino considerevolmente; si rileva anche che la media varia a seconda del tempo di misurazione: cresce all'aumentare del tempo. Si riscontra, inoltre, come la deviazione standard sia più alta per pulse3 mentre sia più bassa per le altre due.

Variabile	N	Media	Dev std	Minimo	Massimo
pulse1	30	93.1333333	6.1517216	80.0000000	103.0000000
pulse2	30	101.5333333	14.5643242	82.0000000	135.0000000
pulse3	30	104.4333333	18.8765195	83.0000000	150.0000000

Tabella 1 - frequenze assolute e relative e frequenze cumulate per pulse1, pulse2, pulse3

Dai boxplot di diet per le tre variabili pulse (figure 1, 2, 3) si osserva che per la dieta 1 (poco grassa) si hanno pulsazioni più basse per ogni misurazione; tuttavia, è evidente come i valori di pulse siano più dispersivi per le misurazioni effettuate dopo un periodo di tempo superiore (15-30 minuti): infatti si rilevano box più grandi per pulse3 e pulse2 in confronto a pulse1. Oltretutto si nota che le mediane sono simili tra le due diete per ogni coppia di boxplot e si rileva che c'è un'alta dispersione per pulse2 e pulse3 per i valori superiori alla mediana. Le maggiori differenze di numero di pulsazioni al variare della dieta si hanno per la seconda e la terza misurazione, mentre per la prima non sembra influire in modo significativo.

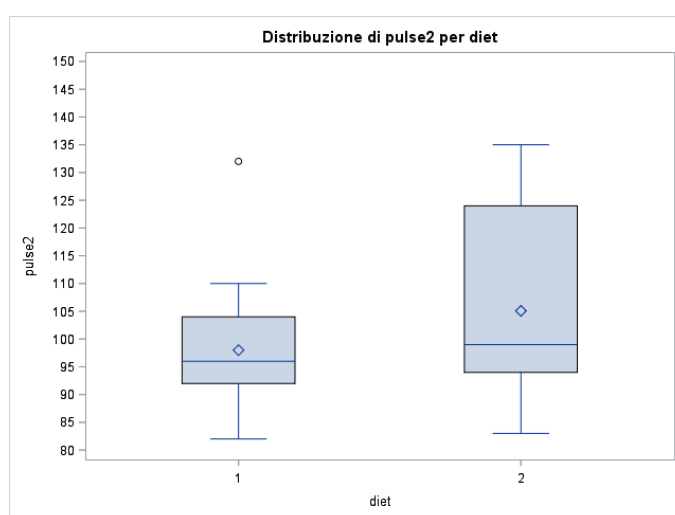
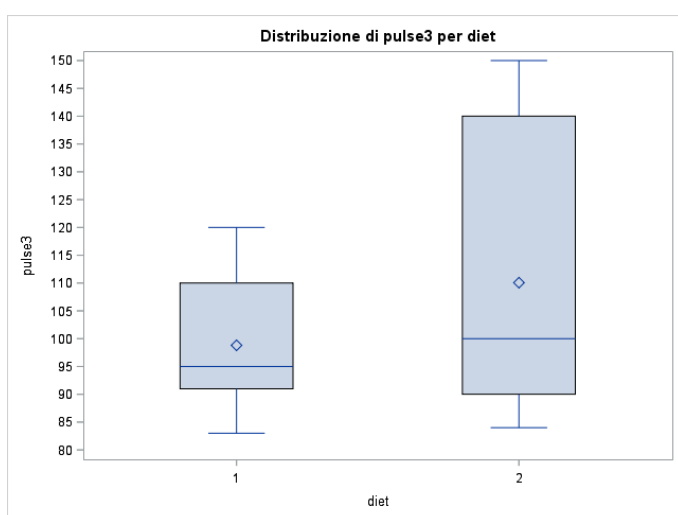
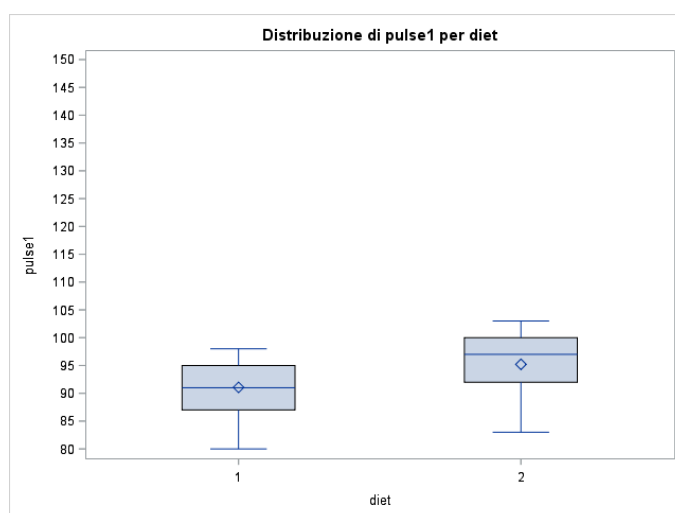
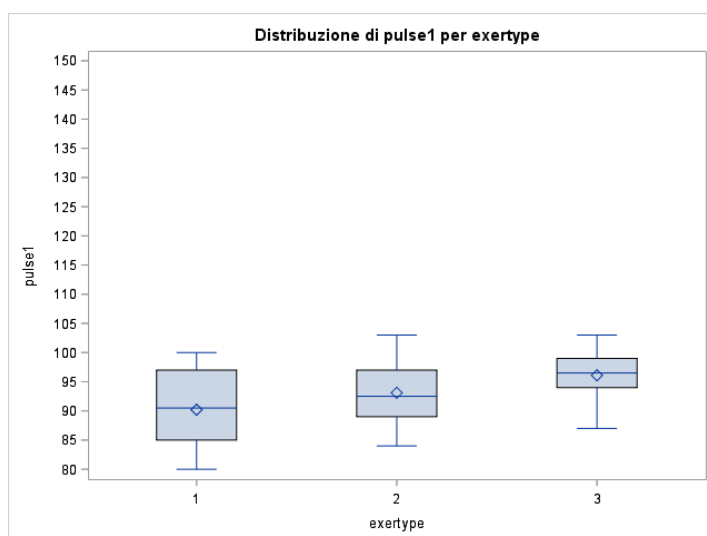


Figure 1, 2, 3 - boxplot di diet relativi a pulse1, pulse2, pulse3

Dai boxplot relativi al tipo di esercizio per le tre variabili pulse (figure 4, 5, 6) si osserva che si hanno pulsazioni molto più elevate per l'esercizio 3 (svolto correndo) mentre la differenza tra gli esercizi 1 e 2 (da fermo e camminando) è più bassa, notando però che si hanno valori più alti per l'esercizio 2. Queste differenze si accentuano all'aumentare del tempo trascorso: dopo 1 minuto (pulse1) le differenze sono poco rilevanti, mentre dopo 15 e 30 minuti le differenze sono notevolmente più marcate.



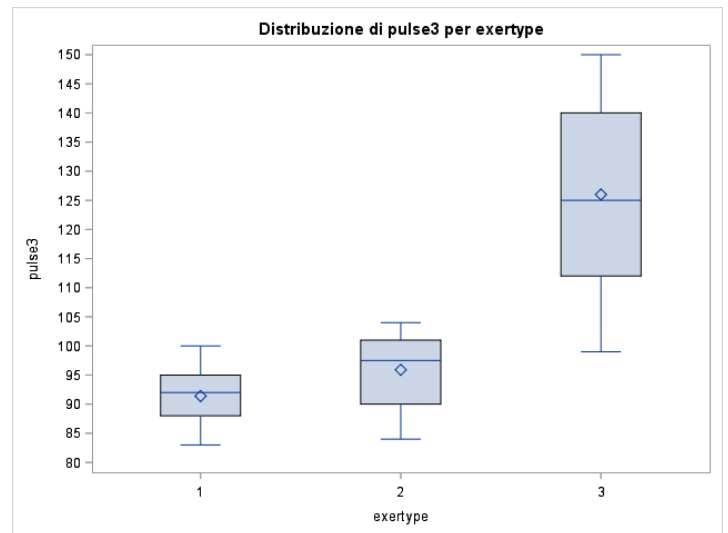
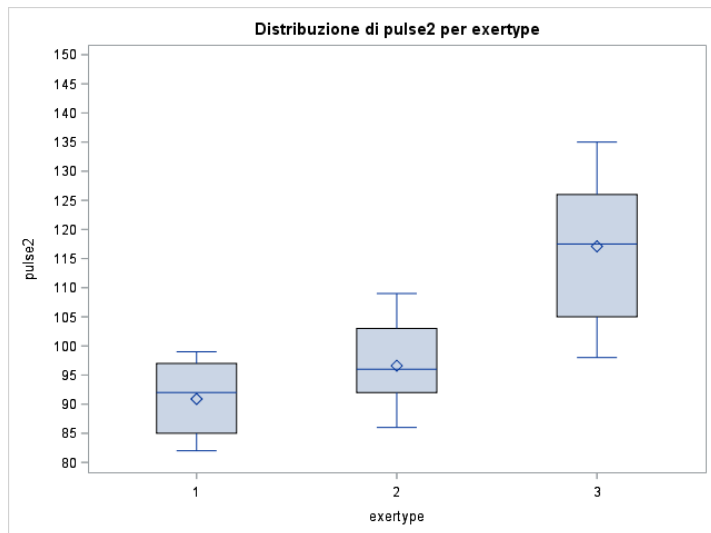


Figure 4, 5, 6 - boxplot di exertype relativi a pulse1, pulse2, pulse3

Dagli scatterplot sotto riportati (figure 7, 8, 9), relativi alle misurazioni delle pulsazioni, evidenziando il tipo di dieta, si evince che la dieta 1 in rosso (poco grassa) in generale presenta pulsazioni cardiache più basse rispetto all'altro tipo di dieta; questo si osserva maggiormente nello scatterplot relativo alle pulsazioni 1 e 3, dove gli individui che seguono la dieta 1 hanno misurazioni delle pulsazioni più basse rispetto a coloro che seguono la dieta 2. In tutti e tre i grafici si rileva come i soggetti che seguono la dieta più grassa siano generalmente distribuiti verso i valori più alti.

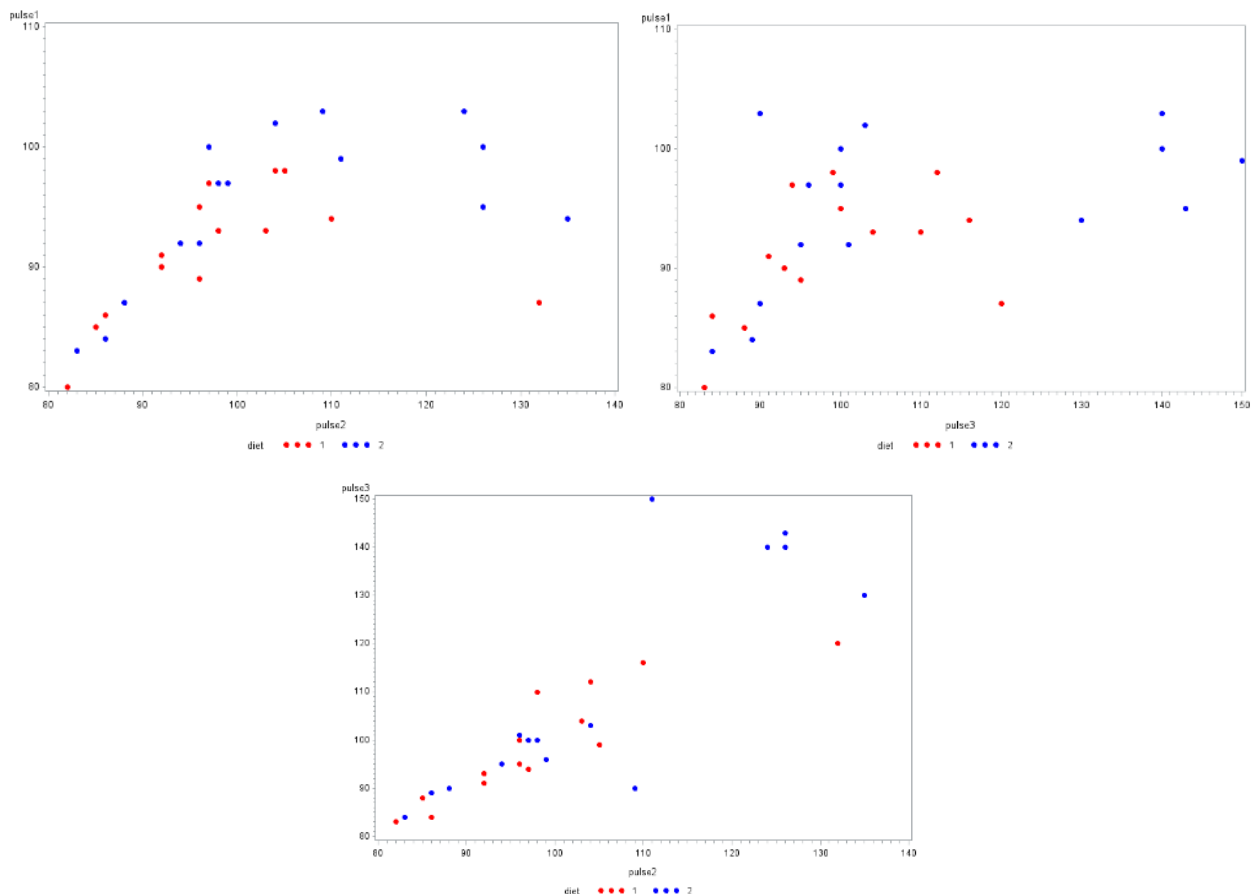


Figure 7, 8, 9 - scatterplot di pulse1, pulse2, pulse3 evidenziando il tipo di dieta

Osservando gli scatterplot dove sono evidenziati i vari tipi di allenamento (figure 10, 11, 12), si nota che lo svolgimento degli esercizi correndo (in verde) aumenta in modo considerevole le pulsazioni; gli altri due tipi di allenamento provocano circa lo stesso effetto anche se si rileva un leggero aumento durante gli allenamenti svolti camminando (in blu) rispetto a quelli svolti da fermi. Questo si evince maggiormente nel grafico relativo alle pulsazioni 2 e 3: i soggetti relativi all'allenamento di tipo 3 si dispongono prevalentemente in alto a destra, mentre gli altri si collocano nella parte del grafico che corrisponde a valori bassi.

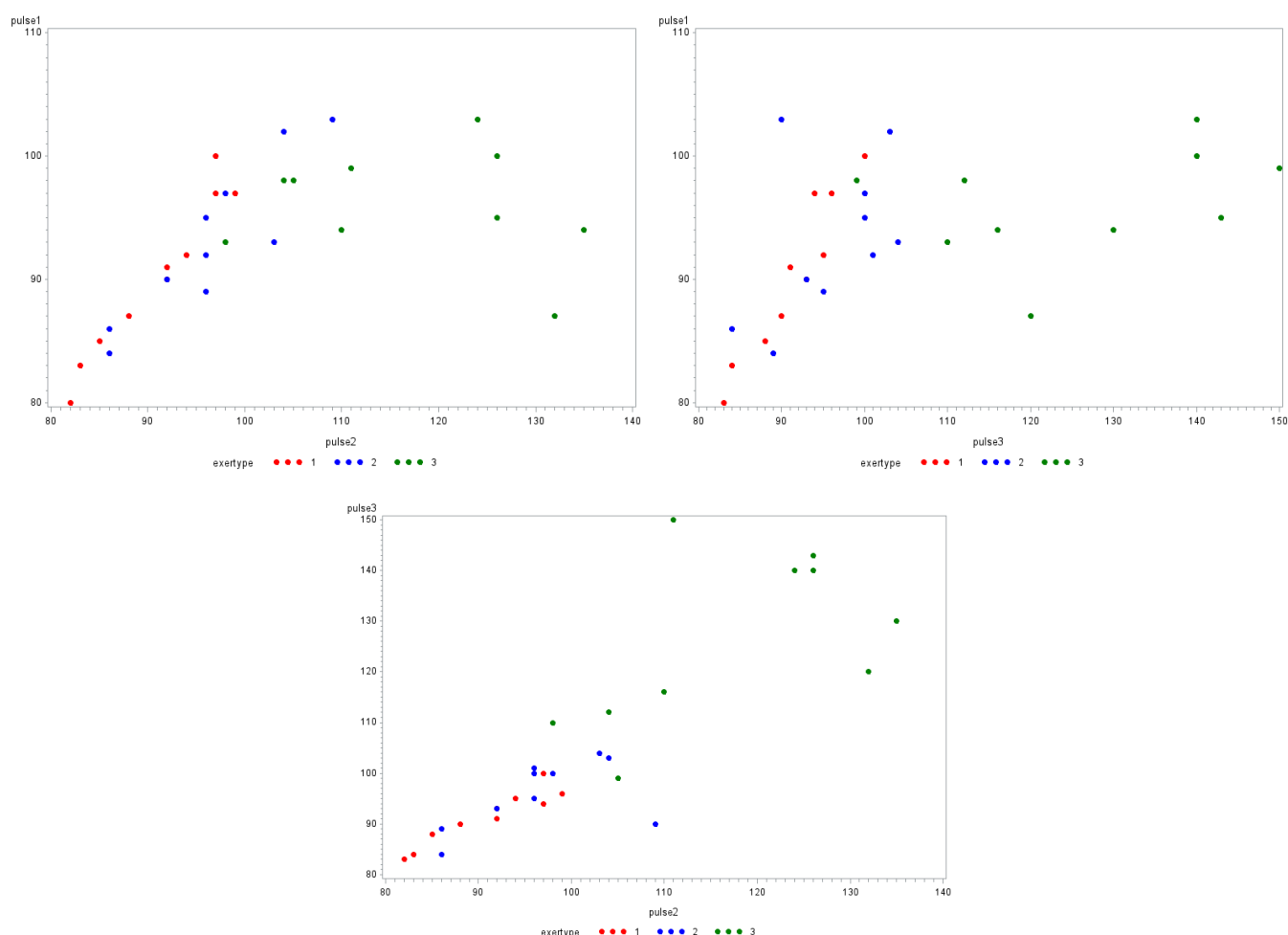


Figure 10, 11, 12 - scatterplot di pulse1, pulse2, pulse3 evidenziando il tipo di esercizio

Analisi con modelli lineari multivariati di misure ripetute:

Si considerano come variabili risposta pulse1, pulse2 e pulse3, ossia la misurazione delle pulsazioni cardiache in tre diverse condizioni successive di tempo; le variabili esplicative qualitative sono due: diet, a due livelli, ed exertype, a tre livelli.

Dall'analisi della varianza per ciascuna variabile risposta, si osserva come il valore di pulse1 non sia influenzato dal tipo di dieta o di esercizio (p-value alti), il numero di battiti rilevati alla seconda misurazione sia condizionato dal tipo allenamento ma non dalla dieta seguita, mentre per quanto riguarda

pulse3, si riscontra come sia la modalità di svolgere attività fisica sia il regime alimentare vadano ad incidere sul numero di pulsazioni.

Dal test sulla nullità delle correlazioni fra le variabili (tabella 2), risulta come tra pulse2 e pulse3 vi sia una correlazione significativa e le coppie di variabili pulse1, pulse2 e pulse1, pulse3 siano debolmente correlate.

Coefficienti di correlazione parziale dalla matrice SSCP di errore / Prob > r			
DF = 26	pulse1	pulse2	pulse3
pulse1	1.000000	0.335077 0.0875	0.276364 0.1629
pulse2	0.335077 0.0875	1.000000	0.476675 0.0119
pulse3	0.276364 0.1629	0.476675 0.0119	1.000000

Tabella 2 - coefficiente di correlazione parziale

La matrice seguente (tabella 3) ha come colonne le variabili (pulse1 – pulse3) e (pulse2 – pulse3): risultano moderatamente correlate.

Coefficienti di correlazione parziale dalla matrice SSCP di errore delle variabili definite dalla trasformazione specificata / Prob > r		
DF = 26	pulse_1	pulse_2
pulse_1	1.000000	-0.439091 0.0219
pulse_2	-0.439091 0.0219	1.000000

Tabella 3 - coefficiente di correlazione parziale

Dall'osservazione dei risultati del test di sfericità (tabella 4), essendo il p-value alto, si conclude che si possono considerare i test within subjects.

Test di sfericità				
Variabili	DF	Criterio di Mauchly	Chi-quadrato	Pr > ChiQuadr
Variate trasformate	2	0.8026721	5.4952234	0.0641
Componenti ortogonali	2	0.9867753	0.3328222	0.8467

Tabella 4 - test di sfericità

Dai test within subjects (tabelle 5, 6, 7) si rileva come il valore delle misurazioni delle pulsazioni cardiache cambi nel tempo (p-value tutti inferiori a 0.0001) ed al variare del modo di svolgimento di esercizi ginnici

(p-value ≤ 0.0001); inoltre, si osserva come il tipo di dieta, poco grasso o grasso, non incida in modo significativo sul numero di pulsazioni (p-value tutti maggiori di 0.1).

Criteri di test MANOVA e statistiche F esatte per l'ipotesi di nessun effetto pulse
H = Tipo III - Matrice SSCP per pulse
E = Matrice SSCP di errore

S=1 M=0 N=11.5

Statistica	Valore	Valore F	DF num	DF den	Pr > F
Lambda di Wilks	0.34766180	23.45	2	25	<.0001
Traccia di Pillai	0.65233820	23.45	2	25	<.0001
Traccia Hotelling-Lawley	1.87635861	23.45	2	25	<.0001
Radice massima di Roy	1.87635861	23.45	2	25	<.0001

Criteri di test MANOVA e statistiche F esatte per l'ipotesi di nessun effetto pulse*diet
H = Tipo III - Matrice SSCP per pulse*diet
E = Matrice SSCP di errore

S=1 M=0 N=11.5

Statistica	Valore	Valore F	DF num	DF den	Pr > F
Lambda di Wilks	0.86022198	2.03	2	25	0.1523
Traccia di Pillai	0.13977802	2.03	2	25	0.1523
Traccia Hotelling-Lawley	0.16249064	2.03	2	25	0.1523
Radice massima di Roy	0.16249064	2.03	2	25	0.1523

Criteri di test MANOVA e approssimazioni F per l'ipotesi di nessun effetto pulse*exertype
H = Tipo III - Matrice SSCP per pulse*exertype
E = Matrice SSCP di errore

S=2 M=-0.5 N=11.5

Statistica	Valore	Valore F	DF num	DF den	Pr > F
Lambda di Wilks	0.28927192	10.74	4	50	<.0001
Traccia di Pillai	0.71702894	7.27	4	52	0.0001
Traccia Hotelling-Lawley	2.43517324	15.04	4	28.992	<.0001
Radice massima di Roy	2.42619549	31.54	2	26	<.0001

NOTE: la statistica F per la radice massima di Roy è un limite superiore.

NOTE: la statistica F per Lambda di Wilks è esatta.

Tabelle 5, 6, 7 - test multivariati within subjects

I test between subjects evidenziano che il tipo di esercizio influisce sul numero di pulsazioni rilevate, mentre la dieta è poco significativa (p-value = 0.0024), vedasi tabella 8.

La procedura GLM
Analisi delle misure ripetute della varianza
Test di ipotesi per effetti tra soggetti

Origine	DF	SS	Tipo III - Media quadratica	Valore F	Pr > F
diet	1	1261.877778	1261.877778	11.31	0.0024
exertype	2	8326.066667	4163.033333	37.31	<.0001
Errore	26	2900.955556	111.575214		

Tabella 8 - test univariati between subjects

I test univariati ribadiscono quanto visto sopra: infatti, dalla tabella 9, si osserva che i p-value di pulse e pulse*exertype sono inferiori a 0.0001, mentre pulse*diet ha p-value più alto.

La procedura GLM
Analisi delle misure ripetute della varianza
Test univariati di ipotesi per effetti entro soggetti

Origine	DF	SS	Tipo III - Media quadratica	Valore F	Pr > F	Pr corr. > F	G - G	H-F-L
pulse	2	2066.600000	1033.300000	24.68	<.0001	<.0001	<.0001	
pulse*diet	2	192.822222	96.411111	2.30	0.1101	0.1109	0.1101	
pulse*exertype	4	2723.333333	680.833333	16.26	<.0001	<.0001	<.0001	
Errore (pulse)	52	2177.244444	41.870085					

Tabella 9 - test univariati within subjects

Dalle tabelle 10 e 11, si riscontra come l'influenza di tempo e tipo di esercizio sia maggiore tra il primo ed il secondo tempo di misurazione, mentre ci sia una minore incidenza tra il secondo ed il terzo.

Variabile del contrasto: pulse_1

Origine	DF	SS	Tipo III - Media quadratica	Valore F	Pr > F
Mean	1	2116.800000	2116.800000	28.46	<.0001
diet	1	64.533333	64.533333	0.87	0.3602
exertype	2	2420.600000	1210.300000	16.27	<.0001
Errore	26	1934.066667	74.387179		

Variabile del contrasto: pulse_2

Origine	DF	SS	Tipo III - Media quadratica	Valore F	Pr > F
Mean	1	252.300000	252.300000	2.92	0.0995
diet	1	132.300000	132.300000	1.53	0.2271
exertype	2	547.200000	273.600000	3.17	0.0588
Errore	26	2247.200000	86.430769		

Tabelle 10, 11 - contrasti

In conclusione, si è osservato come il valore delle pulsazioni cambi nel tempo e sia influenzato maggiormente dal tipo di esercizio, piuttosto che dal tipo di dieta; infatti, si è riscontrato che il numero di pulsazioni aumenta dalla prima misurazione rispetto a quelle successive e che più l'esercizio è "movimentato" più c'è un aumento nelle pulsazioni rilevate.